작품명	심전도 잡음 제거 기법의 정량적 비교 연구				
학 과	전기정보공학과	조 원	(입력)	지도교수	(입력)

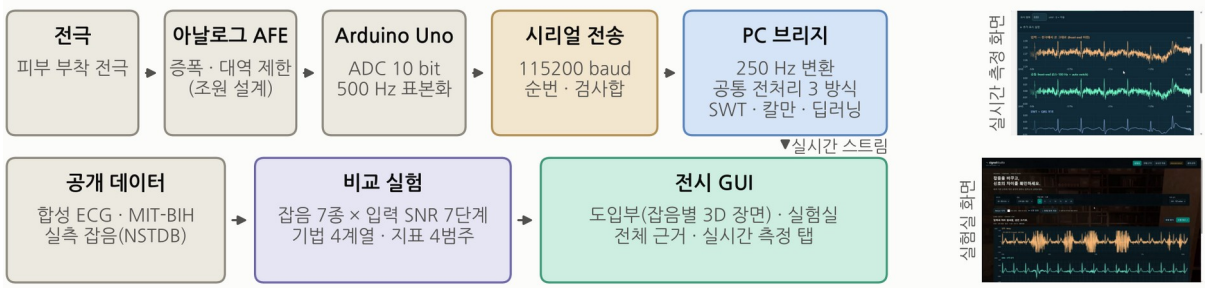
1. 작품 목표

필터는 없는 심장 박동을 만들 수 있을까**?** 미래 표본 없이 실시간으로 처리하면 무엇을 잃을까**?**

자체 제작한 심전도(ECG) 취득 장치의 잔류 잡음을 파형을 보존하면서 줄이는 디지털 후처리 기법을 규명하는 것을 목표로 한다. 고전 필터, 웨이블릿 임계값 처리, 칼만 필터, 딥러닝의 네 계열을 동일한 입력 · 전처리 · 평가 지표로 비교하고, 그 결과를 실시간 측정 시스템과 전시 화면으로 직접 보인다.

① 입력 SNR 과 잡음 종류에 따라 적합한 기법이 달라지는가
② 각 기법은 입력에 없는 박동(가성 QRS 군)을 만드는가
③ 미래 표본 없이 실시간으로 처리하면 파형의 무엇을 잃는가

2. 작품 개요



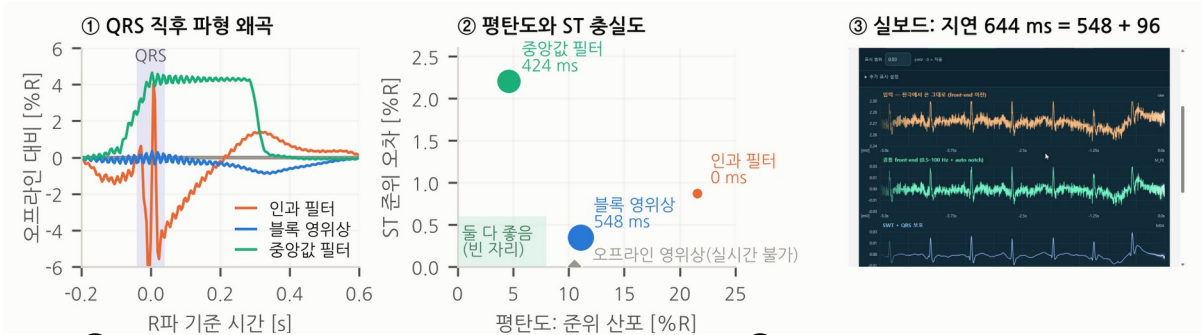
[그림 1] 시스템 구성. 위는 실시간 측정 경로, 아래는 비교 실험 경로이며 두 경로는 전시 GUI 에서 만난다.

공개 데이터로 네 계열 기법을 같은 조건에서 비교하고, 같은 기법을 실보드 신호에 실시간으로 적용한다. 보드는 500 Hz 로 표본화하고 PC 가 250 Hz 로 변환하며, 시리얼 전송에 순번과 검사합을 넣어 손실을 센다. 실측에서 손실 0 으로 동작하였다.

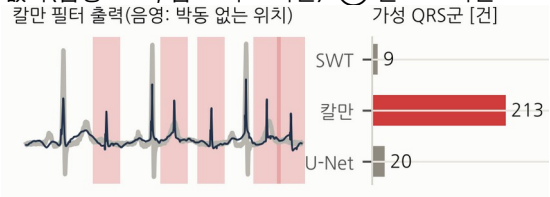
- 응용 분야

저가형 · 착용형 심전도 취득 장치의 신호 후처리 연구, 생체신호 잡음 제거 기법의 평가 방법론. 본 시스템은 연구용 신호처리 시스템이며 임상 진단 용도가 아니다.

3. 작품 내용 및 이미지



[그림 2] ① 미래 표본을 쓰지 않는 인과 필터의 QRS 직후 왜곡(MIT-BIH). ② 평탄도와 ST 충실도를 함께 만족하는 방식은 없다(합성 ECG, 점 크기 = 지연). ③ 실보드 지연 644 ms = 대기 548 + 처리 96, 손실 0.



없는 박동을 만드는 필터**.** [그림 3] 칼만 필터는 R 파를 잘못 검출한 위치마다 박동 모양을 출력하였다(MIT-BIH 213 건, SWT 의 약 24 배). 오차 에너지로는 드러나지 않아 박동 유사도로 측정하였다.

그 밖의 결과**.** 딥러닝은 입력 SNR 약 13 dB 미만에서만 공통 전처리보다 우수하였고, 성능 향상은 손실 함수와 SNR 조건화에서만 확인되었다($p_{Holm} < 0.05$).